BOKHYLLA · BIND XIV · KANONISK MONOGRAFI (v3.0-MONOLITT)

MAXWELL & DEMONENS PRIS

ELEKTRODYNAMISK ADMISJON, CFJ–PROCA-BIREFRINGENS OG CASIMIR-KUTTET

En Monografi om Poynting-Dissipasjon, Det Subtraktive Vakuumet, Den Langsomme Heisen
og De Tre Lerretene ($\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$)

$$\Delta Q_{\text{gate}} \geq k_B T \ln 2 \quad \cdot \quad \mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad \cdot \quad P_C(a) = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240 a^4} \quad \cdot \quad W_{\text{diss}} \geq \frac{\mathcal{L}^2_{\text{thermo}}}{\tau_{\text{proc}}}$$

Marius Egerhei Torjusen

ORCID: 0009-0002-9877-5664 · Reismann-punktet Systemer · 2026

Contents

Prolog: Komprimert Kanonisk Traktat **2**

1 Maxwells Ligninger, Poyntings Teorem og Demonens Termodynamiske Pris **3**
1.1 Poyntings Energibalanse og Bruddet på Tidsreversibilitet 3
1.2 Faradays Induksjonslov og Lenz' Motstandsprinsipp 3

2 Utvidet Elektrodynamikk: Proca-Masse, CFJ-Anisotropi og Evanescent `HOLD` **4**
2.1 CFJ–Proca Lagrange-Tetthet og Chiralt Faseskille 4

3 Casimir-Kuttet: Vakuumets Subtraktive Trykk **5**
3.1 Kvantevakuumets Grenseprojeksjon og Euler–Maclaurin-Utledning 5

4 Den Langsomme Heisen (Dør 18): Termodynamisk Bæreevne og Kvasi-Statisk Ansvar **6**
4.1 Endelig-Tids Termodynamikk og Bæreevnens Fartsgrense 6
4.2 Balkong III (Dør 18 & Dør 24): Landauer-Skatten, Fe-Mo-S Nitrogenase og WORM-Prinsippet 6

5 De Tre Lerretene: Kausal Treghet og Termodynamisk Suverenitet **7**
5.1 Syntese av Bind X–XIV over De Tre Lerretene 7

A Det Lukkede Vitnelaget ($\mathcal{H}$): Elektromagnetisk Telemetri og Kildekatalog **8**

Prolog: Komprimert Kanonisk Traktat

I. Fra Fritt Bølgeskjema til Elektromagnetisk Realisering

> **Maxwells Admisjonslov:** En løsning $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ av de frie bølgeligningene i vakuum er kun et matematisk forslag. For at et elektromagnetisk felt skal utøve irreversibelt arbeid og bli til et fysisk faktum, må det passere gjennom den kompositte admisjonskjeden $\Pi_{\mathcal{A}} = \Pi_{\text{causal}} \circ \Pi_{\text{pos}} \circ \Pi_{\text{thermo}} \circ \Pi_{\text{Noether}} \circ \Pi_{\text{bound}}$ og betale Szilard–Landauer-prisen ($Q_{\text{demon}} \geq k_B T \ln 2$ per selektert bit).

Løsningen på Maxwells demon-paradoks (Szilard, Brillouin, Landauer, Bennett) fastslår at selve seleksjonsakten i en port krever sletting av informasjon i demonens endelige minne, hvilket genererer en ufravikelig termisk dissipasjon $\Delta Q_{\text{gate}} \geq k_B T \ln 2 \cdot \Delta I_{\text{discard}}$.

II. Den Fem-Trinns Elektromagnetiske Admisjonskjeden ($\Pi_{\mathcal{A}}$)

Enhver feltkandidat $\tilde{y}_{t+1} = \Phi_{\text{Maxwell}}(y_t)$ prøves mot fem samvirkende projektorer: relativistisk kausalitet ($v_{\text{front}} \leq c$), energipositivitet ($u_{\text{EM}} \geq 0$), termodynamisk Poynting-dissipasjon ($\sigma \|\mathbf{E}\|^2 \geq 0$), global Noether-bevaring ($\nabla_\mu T^{\mu\nu}_{\text{tot}} = 0$) og kavitetsgrensebetingelser (Π_{bound}).

III. CFJ–Proca-Birefringens og Casimir-Kuttet

Under aksial bakgrunnsvektor k^μ_{AF} og Proca-gap μ_γ spaltes dispersjonsrelasjonen i to chirale grener med et nedre evanescent frekvensgap ($\omega < \omega_{\text{cut}} \implies \langle \mathbf{S} \rangle_t = \mathbf{0}$, `HOLD`). Og i Casimir-kaviteten ($z \in [0, a]$) oppstår det attraktive trykket $P_C = -\pi^2 \hbar c / (240 a^4)$ utelukkende gjennom subtraktiv eksklusjon av langbølgede vakuummoder ($\lambda > 2a$).

Kapittel 1

Maxwells Ligninger, Poyntings Teorem og Demonens Termodynamiske Pris

1.1 Poyntings Energibalanse og Bruddet på Tidsreversibilitet

Mens de kildefrie Maxwell-ligningene i vakuum er invariante under $(t, \mathbf{E}, \mathbf{B}) \mapsto (-t, \mathbf{E}, -\mathbf{B})$, krever enhver fysisk deteksjon og aktuering overgang til et medium med $\sigma > 0$ under Poyntings teorem:

$$-\frac{\partial}{\partial t}\int_{\Omega} \frac{1}{2}\left(\varepsilon\|\mathbf{E}\|^2 + \frac{1}{\mu}\|\mathbf{B}\|^2\right) dV = \oint_{\partial\Omega} (\mathbf{E}\times\mathbf{H})\cdot d\mathbf{A} + \int_{\Omega} \sigma\|\mathbf{E}\|^2\, dV \tag{1.1}$$

Det Ohmske leddet $\sigma\|\mathbf{E}\|^2 \geq 0$ bryter tidsreverseringssymmetrien og forankrer hendelsen i positiv entropiproduksjon.

1.2 Faradays Induksjonslov og Lenz' Motstandsprinsipp

Faraday–Lenz-loven:

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = \oint_{\partial\Sigma} \mathbf{E}\cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \tag{1.2}$$

sikrer gjennom sitt negative fortegn at enhver fluksendring vekker en motrettet kraft som forhindrer eksponentiell vakuum-ustabilitet.

Kapittel 2

Utvidet Elektrodynamikk: Proca-Masse, CFJ-Anisotropi og Evanescent HOLD

2.1 CFJ–Proca Lagrange-Tetthet og Chiralt Faseskille

Fra Lagrange-tettheten:

$$\mathcal{L}_{\text{CFJ-Proca}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\mu_\gamma^2 A_\mu A^\mu + \frac{1}{4}\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta}(k_{\text{AF}})_\mu A_\nu F_{\alpha\beta} - J^\mu A_\mu \tag{2.1}$$

følger den chiralt splittede dispersjonsrelasjonen:

$$\omega_\pm^2(k) = c^2k^2 + c^2\mu_\gamma^2 \pm c^2k_0k \tag{2.2}$$

Under avskjæringsfrekvensen ($\omega < \omega_{\text{cut}}$) blir bølgetallet imaginært ($k = i\kappa$), og tidsmidlet Poynting-vektor forsvinner eksakt ($\langle \mathbf{S} \rangle_t \equiv \mathbf{0}$): bølgen holdes tilbake i evanescent HOLD i grenseflaten.

Kapittel 3

Casimir-Kuttet: Vakuumets Subtraktive Trykk

3.1 Kvantevakuumets Grenseprojeksjon og Euler–Maclaurin-Utledning

Mellom to ledende plater ved $z = 0$ og $z = a$ kutter grensebetingelsen $\mathbf{n} \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ bort alle vakuummoder med $k_z \neq n\pi/a$. Ved Euler–Maclaurin-regularisering av nullpunktsenergien:

$$\frac{\Delta E_C(a)}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720\, a^3} \quad \Longrightarrow \quad P_C(a) = -\frac{\partial}{\partial a}\left(\frac{\Delta E_C(a)}{A}\right) = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240\, a^4} \tag{3.1}$$

Dette beviser at en ren grenseprojeksjon som fjerner ustabile frihetsgrader, utøver et reelt mekanisk sammenholdstrykk.

Kapittel 4

Den Langsomme Heisen (Dør 18): Termodynamisk Bæreevne og Kvasi-Statisk Ansvar

4.1 Endelig-Tids Termodynamikk og Bæreevnens Fartsgrense

Når en tilstand flyttes langs $\lambda(t)$ i løpet av en endelig tid τ_{proc}, er det irreversible friksjonstapet nedad begrenset av den termodynamiske lengden $\mathcal{L}_{\text{thermo}}$:

$$W_{\text{diss}}(\tau_{\text{proc}}) = W(\tau_{\text{proc}}) - \Delta F \geq \frac{\mathcal{L}_{\text{thermo}}^2}{\tau_{\text{proc}}} \tag{4.1}$$

Dør 18 (*Den Langsomme Heisen*) pålegger derfor fartsgrensen $\|\dot{\lambda}(t)\|_g \leq \sqrt{\dot{Q}_{\text{cool,max}}/T_0}$, slik at systemet aldri akselererer raskere enn det kjølingen og bærestrukturen kan bære uten termisk sammenbrudd.

4.2 Balkong III (Dør 18 & Dør 24): Landauer-Skatten, Fe-Mo-S Nitrogenase og WORM-Prinsippet

Enhver sletteoperasjon (`rm`, `free()`, `DELETE`) komprimerer faserommet og krever termisk dissipasjon $\Delta Q \geq k_B T \ln 2$ per slettet bit. I likhet med den skrittvise PCET-sperrehaken i nitrogenase (FeMoco, Fe_7MoS_9C) krever Dør 18 og Dør 24 en uforanderlig, finitt append-only WORM-kjede $\mathcal{W}$:

$$\mathcal{I}_{\text{Balkong III}}(\mathcal{W}) = \prod_{k=1}^{N} \mathbb{I}\Big(h_k = \text{SHA256}(h_{k-1} \parallel d_k)\Big) \cdot \prod_{k=1}^{N} \mathbb{I}\Big(\text{isfinite}(E_k) \wedge \Delta Q_k \geq N_{\text{bits},k}\, k_B T \ln 2\Big) = 1 \tag{4.2}$$

Kapittel 5

De Tre Lerretene: Kausal Treghet og Termodynamisk Suverenitet

5.1 Syntese av Bind X–XIV over De Tre Lerretene

Hele fembindsserien hviler på samspillet mellom tre ontologiske flater:

1. **Det Første Lerretet ($\Phi \in \mathcal{Y}_{\text{cand}}$):** Det reversible, uforpliktede mulighetsrommet (Rev^1).
2. **Det Andre Lerretet ($\Pi_{\mathcal{A}}, \Omega$):** Kuttflaten, Poincaré-snittet og Maxwell-demonens port der seleksjonsprisen $Q \geq k_B T \ln 2$ betales.
3. **Det Tredje Lerretet ($\mathcal{H}$):** Det irreversible, bevitnede sporet der loven Rev^2 råder og virkeligheten står fast.

Kapittel A

Det Lukkede Vitnelaget ($\mathcal{H}$): Elektromagnetisk Telemetri og Kildekatalog

Dette avsluttende vedlegget utgjør historiefiberet $\mathcal{H}$ i det skjeve produktet $\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$ ($\partial y_{t+1}/\partial W_t \equiv 0$) under aksiomet INSPIRED_BY $\neq$ IMPLEMENTS $\neq$ PROVES.

Fysisk Lov i Hovedverk ($\mathcal{Y}$)	**Matematisk Betingelse**	**Teknisk L1/L3-Realisering ($\mathcal{H}$)**
Kausal Lysgrense (Π_{causal})	$v_{\text{front}} \leq c$	Tidsstempel- og kausalitetsfilter på datastrøm
Poynting/Joule (Π_{thermo})	$\sigma\|\mathbf{E}\|^2 \geq 0$	Termisk strøm- og effektsensor ($I^2R \leq P_{\max}$)
Lenz' Induksjonsmotstand	$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -d\Phi_B/dt$	Induktiv dI/dt-snubber og flyback-dempning
CFJ–Proca Evanescent Gap	$\omega < \omega_{\text{cut}} \implies \langle \mathbf{S} \rangle_t = \mathbf{0}$	Lavfrekvent `HOLD`-buffer (0,00 V)
Dør 18 (*Den Langsomme Heisen*)	$\|\dot{\lambda}\|_g \leq \sqrt{\dot{Q}_{\text{cool,max}}/T_0}$	Slew-rate-begrenser og trinnvis ramp-kontroll

Table A.1: Demarkasjon mellom den elektrodynamiske teorien ($\mathcal{Y}$) og kontrolltelemetrien ($\mathcal{H}$) i Bind XIV.

Katalog over Konsoliderte Kildedokumenter i Bind XIV (0 % Duplisering mot Bind X)

1. **Arbeidsnotat 01 & 02:** *Electromagnetic Realization under Admissibility Constraints (Maxwell–KY Pipeline $\Pi_{\mathcal{A}}$).*
2. **Traktat 03:** *Faraday's Law of Electromagnetic Induction & Lenz's Stability Principle.*
3. **Dokument 79:** *Utvidet Elektrodynamikk – CFJ-Birefringens og Proca Fotonmasse-Gap.*
4. **Dokument 146:** *Casimir-Kuttet – Vakuumets Subtraktive Trykk.*
5. **Dokument 100:** *Den Langsomme Heisen – Bæreevne og Termodynamisk Ansvarlighet (Dør 18).*
6. **Traktat 08 & 09:** *The Architecture of Realization & The Three Canvases.*